

NGÂN HÀNG BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM

CHƯƠNG 5: ÁNH XẠ TUYẾN TÍNH (50 Câu hỏi trọng tâm - Bám sát đề thi PTIT)

Biên soạn: HAIANH

DẠNG 1: MA TRẬN CỦA ÁNH XẠ TUYẾN TÍNH - 10 Câu

Câu 1. Cho ánh xạ tuyến tính $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ xác định bởi $f(x, y) = (x + y, x - y)$. Ma trận của f trong cơ sở chính tắc là:

(a) $\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}$

(b) $\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ -1 & 1 \end{pmatrix}$

(c) $\begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & -2 \end{pmatrix}$

(d) $\begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$

Câu 2. Nếu A là ma trận của ánh xạ tuyến tính f trong cơ sở B , và P là ma trận chuyển từ B sang B' , thì ma trận của f trong cơ sở B' là:

(a) PAP^{-1}

(b) $P^{-1}AP$

(c) AP

(d) PA

Câu 3. Cho $f : P_2[x] \rightarrow P_2[x]$ là phép lấy đạo hàm $f(p) = p'$. Ma trận của f trong cơ sở $B = \{1, x, x^2\}$ là:

(a) $\begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$

(b) $\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 3 \end{pmatrix}$

(c) $\begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \end{pmatrix}$

(d) $\begin{pmatrix} 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$

Câu 4. Cho $f : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^2$ có ma trận trong cơ sở chính tắc là $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \end{pmatrix}$. Giá trị của $f(1, 0, -1)$ là:

(a) $(-2, -2)$

- (b) $(2, 2)$
- (c) $(-1, -1)$
- (d) $(1, 1)$

Câu 5. Ánh xạ $f : V \rightarrow W$ là tuyến tính khi và chỉ khi:

- (a) $f(u + v) = f(u) + f(v)$
- (b) $f(ku) = kf(u)$
- (c) $f(\alpha u + \beta v) = \alpha f(u) + \beta f(v)$
- (d) $f(u \cdot v) = f(u) \cdot f(v)$

Câu 6. Nếu $f : V \rightarrow W$ và $g : W \rightarrow Z$ là các ánh xạ tuyến tính, thì ma trận của $g \circ f$ là:

- (a) $A_f + A_g$
- (b) $A_f A_g$
- (c) $A_g A_f$
- (d) $A_g A_f^{-1}$

Câu 7. Cho $f(x, y) = (2x, 3y)$. Ma trận của f trong cơ sở $B = \{(1, 1), (1, -1)\}$ là:

- (a) $\begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 3 \end{pmatrix}$
- (b) $\begin{pmatrix} 2.5 & -0.5 \\ -0.5 & 2.5 \end{pmatrix}$
- (c) $\begin{pmatrix} 5 & 1 \\ 1 & 5 \end{pmatrix}$
- (d) $\begin{pmatrix} 2 & 3 \\ 3 & 2 \end{pmatrix}$

Câu 8. Vết (Trace) của ma trận A biểu diễn ánh xạ tuyến tính f có ý nghĩa gì?

- (a) Bằng định thức của f
- (b) Bằng tổng các giá trị riêng của f
- (c) Bằng tích các giá trị riêng của f
- (d) Bằng số chiều của không gian ảnh

Câu 9. Cho $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ có ma trận $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix}$. Định thức của ánh xạ f là:

- (a) 10
- (b) -2
- (c) 2
- (d) -10

Câu 10. Ánh xạ $f : V \rightarrow V$ thỏa mãn $f(f(v)) = v$ với mọi $v \in V$ được gọi là:

- (a) Ánh xạ lũy linh
- (b) Ánh xạ lũy đẳng
- (c) Phép đối hợp (Involution)
- (d) Ánh xạ đồng nhất

DẠNG 2: KERNEL (HẠT NHÂN) VÀ IMAGE (ẢNH) - 15 Câu

Câu 11. Hạt nhân (Kernel) của ánh xạ tuyến tính $f : V \rightarrow W$ được định nghĩa là:

- (a) $\{v \in V \mid f(v) = \theta_W\}$
- (b) $\{w \in W \mid f(v) = w\}$
- (c) $\{v \in V \mid f(v) = v\}$
- (d) Tập ảnh của f

Câu 12. Ảnh (Image) của ánh xạ tuyến tính $f : V \rightarrow W$ được sinh bởi:

- (a) Các vector cơ sở của V
- (b) Các vector $f(e_1), \dots, f(e_n)$ (với e_i là cơ sở của V)
- (c) Hạt nhân của f
- (d) Các giá trị riêng của f

Câu 13. Định lý về chiều (Rank-Nullity) phát biểu:

- (a) $\dim(\ker f) + \dim(\operatorname{Im} f) = \dim W$
- (b) $\dim(\ker f) \cdot \dim(\operatorname{Im} f) = \dim V$
- (c) $\dim(\ker f) + \dim(\operatorname{Im} f) = \dim V$
- (d) $\dim(\ker f) - \dim(\operatorname{Im} f) = \dim V$

Câu 14. Cho $f : \mathbb{R}^4 \rightarrow \mathbb{R}^3$. Nếu $\dim(\operatorname{Im} f) = 2$, thì $\dim(\ker f)$ bằng:

- (a) 1
- (b) 2
- (c) 3
- (d) 4

Câu 15. Ánh xạ tuyến tính $f : V \rightarrow W$ là **đơn ánh** khi và chỉ khi:

- (a) $\ker(f) = \{\theta_V\}$
- (b) $\operatorname{Im}(f) = W$
- (c) $\ker(f) = V$
- (d) $\operatorname{Im}(f) = \{\theta_W\}$

Câu 16. Ánh xạ tuyến tính $f : V \rightarrow W$ là **toàn ánh** khi và chỉ khi:

- (a) $\ker(f) = \{\theta_V\}$
- (b) $\operatorname{Im}(f) = W$

- (c) $\dim V = \dim W$
- (d) f là song ánh

Câu 17. Cho $f(x, y, z) = (x - y, y - z, x - z)$. Một cơ sở của $\ker(f)$ là:

- (a) $\{(1, 1, 1)\}$
- (b) $\{(1, 0, 1)\}$
- (c) $\{(0, 0, 0)\}$
- (d) $\{(1, -1, 0)\}$

Câu 18. Với ánh xạ f ở câu 17, số chiều của $\ker(f)$ là:

- (a) 0
- (b) 1
- (c) 2
- (d) 3

Câu 19. Với ánh xạ f ở câu 17, số chiều của $\text{Im}(f)$ là:

- (a) 0
- (b) 1
- (c) 2
- (d) 3

Câu 20. Cho $f : P_2[x] \rightarrow P_2[x]$ xác định bởi $f(a + bx + cx^2) = b + 2cx$. Hạt nhân của f là:

- (a) $\{0\}$
- (b) $\text{span}\{1\}$
- (c) $\text{span}\{x, x^2\}$
- (d) $\text{span}\{x^2\}$

Câu 21. Ảnh của ánh xạ f ở câu 21 là:

- (a) $P_2[x]$
- (b) $P_1[x]$
- (c) $\text{span}\{1, x\}$
- (d) $\text{span}\{x, x^2\}$

Câu 22. Nếu $\dim V = 3$ và $\dim W = 5$, thì ánh xạ tuyến tính $f : V \rightarrow W$:

- (a) Luôn là đơn ánh
- (b) Luôn là toàn ánh
- (c) Không thể là toàn ánh
- (d) Không thể là đơn ánh

Câu 23. Nếu $\dim V = 5$ và $\dim W = 3$, thì ánh xạ tuyến tính $f : V \rightarrow W$:

- (a) Luôn là đơn ánh
- (b) Không thể là đơn ánh

- (c) Luôn là toàn ánh
- (d) Không thể là toàn ánh

Câu 24. Cho $f : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ có ma trận $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 4 & 6 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}$. Số chiều của $\ker(f)$ là:

- (a) 0
- (b) 1
- (c) 2
- (d) 3

Câu 25. Một ánh xạ tuyến tính $f : V \rightarrow W$ là đẳng cấu khi và chỉ khi:

- (a) $\ker(f) = \{\theta\}$ và $\text{Im}(f) = W$
- (b) $\dim V = \dim W$
- (c) $\det(A) \neq 0$
- (d) Cả A, B, C (nếu V, W hữu hạn chiều)

DẠNG 3: GIÁ TRỊ RIÊNG, VECTƠ RIÊNG - 10 Câu

Câu 26. Số λ được gọi là giá trị riêng của ma trận A nếu:

- (a) $Av = \lambda v$ với mọi v
- (b) $Av = \lambda v$ với $v \neq 0$
- (c) $Av = v + \lambda$
- (d) $\det(A) = \lambda$

Câu 27. Đa thức đặc trưng của ma trận A cấp n là:

- (a) $\det(A + \lambda I)$
- (b) $\det(A - \lambda I)$
- (c) $\det(\lambda A - I)$
- (d) $\det(A) - \lambda$

Câu 28. Các giá trị riêng của ma trận tam giác trên $A = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 0 & 3 \end{pmatrix}$ là:

- (a) 1, 6
- (b) 2, 3
- (c) 0, 5
- (d) -2, -3

Câu 29. Tổng các giá trị riêng của ma trận A luôn bằng:

- (a) $\det(A)$

- (b) $\text{tr}(A)$ (Vết của A)
- (c) $r(A)$
- (d) 0

Câu 30. Tích các giá trị riêng của ma trận A luôn bằng:

- (a) $\det(A)$
- (b) $\text{tr}(A)$
- (c) $r(A)$
- (d) n

Câu 31. Nếu λ là giá trị riêng của A (A khả nghịch), thì giá trị riêng của A^{-1} là:

- (a) λ
- (b) $-\lambda$
- (c) $\frac{1}{\lambda}$
- (d) λ^2

Câu 32. Vectơ riêng v ứng với giá trị riêng λ là nghiệm của hệ:

- (a) $(A + \lambda I)X = 0$
- (b) $(A - \lambda I)X = 0$
- (c) $AX = \lambda I$
- (d) $(A - \lambda I)X = I$

Câu 33. Cho $A = \begin{pmatrix} 4 & 1 \\ 2 & 3 \end{pmatrix}$. Giá trị riêng lớn nhất của A là:

- (a) 2
- (b) 3
- (c) 5
- (d) 7

Câu 34. Không gian riêng V_λ ứng với λ là:

- (a) Một vector
- (b) Một không gian con của $\mathbb{R}^n$
- (c) Tập rỗng
- (d) Ma trận đơn vị

Câu 35. Các vectơ riêng ứng với các giá trị riêng **phân biệt** thì:

- (a) Phụ thuộc tuyến tính
- (b) Độc lập tuyến tính
- (c) Trùng giao
- (d) Bằng nhau

DẠNG 4: CHÉO HÓA MA TRẬN - 15 Câu

Câu 36. Ma trận A chéo hóa được khi và chỉ khi:

- (a) Có n giá trị riêng thực
- (b) Tổng số chiều các không gian riêng bằng n
- (c) $\det(A) \neq 0$
- (d) A là ma trận đối xứng

Câu 37. Nếu A chéo hóa được, tồn tại ma trận P khả nghịch sao cho:

- (a) $PAP^{-1} = D$
- (b) $P^{-1}AP = D$
- (c) $P^TAP = D$
- (d) $AP = D$

Câu 38. Các cột của ma trận P trong phép chéo hóa được tạo thành bởi:

- (a) Các giá trị riêng
- (b) Các vectơ riêng
- (c) Các phần tử trên đường chéo
- (d) Các hàng của A

Câu 39. Ma trận chéo D trong phép chéo hóa chứa:

- (a) Các vectơ riêng trên đường chéo
- (b) Các giá trị riêng trên đường chéo chính
- (c) Các giá trị riêng trên đường chéo phụ
- (d) Định thức của A

Câu 40. Ma trận đơn vị I_n có chéo hóa được không?

- (a) Có
- (b) Không
- (c) Chỉ khi $n = 2$
- (d) Chỉ khi n chẵn

Câu 41. Mọi ma trận **đối xứng thực** đều:

- (a) Không chéo hóa được
- (b) Chéo hóa được bằng ma trận trực giao
- (c) Chỉ chéo hóa được nếu khả nghịch
- (d) Có giá trị riêng phức

Câu 42. Cho $A = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 3 \end{pmatrix}$. Ma trận P để chéo hóa A có thể là:

(a) $\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$

(b) $\begin{pmatrix} 2 & 3 \\ 3 & 2 \end{pmatrix}$

(c) $\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$

(d) Cả A và C

Câu 43. Nếu λ có bội đại số là k , điều kiện cần để A chéo hóa được là:

(a) $\dim(V_\lambda) = k$

(b) $\dim(V_\lambda) < k$

(c) $\dim(V_\lambda) > k$

(d) $\dim(V_\lambda) = 1$

Câu 44. Cho $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$. Ma trận A :

(a) Chéo hóa được

(b) Không chéo hóa được

(c) Là ma trận đối xứng

(d) Có 2 giá trị riêng phân biệt

Câu 45. Định lý Cayley-Hamilton phát biểu:

(a) Mọi ma trận đều khả nghịch

(b) Mọi ma trận đều là nghiệm của đa thức đặc trưng của chính nó

(c) Định thức bằng vết

(d) Giá trị riêng luôn thực

Câu 46. Nếu A chéo hóa được và $A = PDP^{-1}$, thì A^n bằng:

(a) PD^nP^{-1}

(b) $P^{-1}D^nP$

(c) D^n

(d) P^nDP^{-n}

Câu 47. Cho A có giá trị riêng $\lambda_1 = 1, \lambda_2 = 2$. Định thức của A^3 là:

(a) 3

(b) 6

(c) 8

(d) 9

Câu 48. Hai ma trận A và B được gọi là đồng dạng (similar) nếu:

(a) $A = B$

- (b) $A = P^{-1}BP$
- (c) $\det(A) = \det(B)$
- (d) $r(A) = r(B)$

Câu 49. Nếu A đồng dạng với B , thì chúng có cùng:

- (a) Đa thức đặc trưng
- (b) Vết
- (c) Định thức
- (d) Cả A, B, C

Câu 50. Để chéo hóa trực giao ma trận đối xứng A , ta cần tìm ma trận Q thỏa mãn:

- (a) $Q^T Q = I$
- (b) $Q^T A Q = D$
- (c) $Q^{-1} = Q^T$
- (d) Cả A, B, C

ĐÁP ÁN & LỜI GIẢI CHI TIẾT

BẢNG ĐÁP ÁN NHANH

1.A	2.B	A	15.A		25.D		35.B		45.D	
4.A	5.C		16.B	17.A	26.B	27.B	36.B	37.B	46.D	47.B
6.C	7.B	8.B	18.B	19.C	28.B	29.B	38.B	39.A	48.D	49.D
9.B	10.C		20.B		30.A		40.B		50.D	
11.A		12.B	21.C	22.C	31.C	32.B	41.D	42.A		
13.C		14.B	23.B	24.B	33.C	34.B	43.B	44.B		

Phân tích chi tiết các câu trọng tâm & Bẫy tư duy

DẠNG 1 & 2: MA TRẬN, KER, IM

- **Câu 3:** Cơ sở là $\{1, x, x^2\}$. $f(1) = 0 \Rightarrow (0, 0, 0)^T$. $f(x) = 1 \Rightarrow (1, 0, 0)^T$. $f(x^2) = 2x \Rightarrow (0, 2, 0)^T$. Xếp theo cột $\Rightarrow$ Đáp án A.

- **Câu 17, 18, 19:** $f(x, y, z) = (x - y, y - z, x - z)$. Ma trận $A = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & -1 \\ 1 & 0 & -1 \end{pmatrix}$. $r(A) = 2 \Rightarrow \dim(\text{Im} f) = 2$ (Câu 19). $\dim(\ker f) = 3 - 2 = 1$ (Câu 18). Giải $AX = 0 \Rightarrow x = y = z$. Cơ sở $\ker f$ là $(1, 1, 1)$ (Câu 17).

BÃY TƯ DUY & LỖI SAI: Bẫy Dạng 1 & 2

Sinh viên PTIT cực kỳ hay nhầm lẫn chiều của $\ker f$ và $\text{Im} f$. Hãy nhớ thần chú: **Hạng của ma trận = Số chiều của Ảnh**. Số chiều của Hạt nhân = **Tổng số ẩn - Hạng**. Đừng bao giờ tính $\ker f$ bằng cách tính định thức!

DẠNG 3 & 4: GIÁ TRỊ RIÊNG & CHÉO HÓA

- **Câu 29 & 30:** Tổng các giá trị riêng = Vết (Trace) = Tổng đường chéo chính. Tích các giá trị riêng = Định thức. Đây là công cụ "tính nhẩm" cực nhanh trong đề trắc nghiệm.
- **Câu 41:** $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$ có $\lambda = 1$ (bội đại số 2). Nhưng $\dim(V_1) = 2 - r(A - I) = 2 - 1 = 1$. Vì $1 < 2$ nên **KHÔNG** chéo hóa được.
- **Câu 46:** A^3 có các giá trị riêng là $\lambda_1^3 = 1^3 = 1$ và $\lambda_2^3 = 2^3 = 8$. $\det(A^3) = 1 \times 8 = 8$. (Đáp án C).

BÃY TƯ DUY & LỖI SAI: Bẫy Dạng 4

Bẫy 1: Ma trận có n giá trị riêng phân biệt $\Rightarrow$ Chéo hóa được (Đây là điều kiện ĐỦ, không phải CẦN). Ma trận vẫn có thể chéo hóa được nếu có GT riêng bội mà bội hình học = bội đại số.

Bẫy 2: Thứ tự của P và D . Nếu cột 1 của P là VT riêng ứng với λ_2 , thì phần tử d_{11} của D **bắt buộc** phải là λ_2 . Sự tương ứng này là tuyệt đối!